Questions de cours — Lumière, photons et niveaux d'énergie

Énergie du photon, niveaux d'énergie des atomes, effet photoélectrique, cellules photovoltaïques et DEL

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le photon : énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, conversion joule-électronvolt.
- ☐ Les niveaux d'énergie d'un atome : absorption et émission de photons.
- ☐ L'effet photoélectrique : seuil, travail d'extraction, énergie cinétique des électrons.
- ☐ Les cellules photovoltaïques et les DEL : principe et rendement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Photon et niveaux d'énergie	1 – 3	25 min
B	Effet photoélectrique, photovoltaïque	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}, 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

PARTIE A — Photon et niveaux d'énergie — 25 min

La lumière échange de l'énergie par paquets : les photons.

Q1 — L'énergie d'un photon

Quelle est l'énergie d'un photon ? Comment convertit-on des joules en électronvolts ?

Ma réponse

Application. Énergie d'un photon de longueur d'onde 500 nm, en joules et en électronvolts ?

Ma solution

Q2 — Niveaux d'énergie, absorption et émission

Que signifie « l'énergie d'un atome est quantifiée » ? Que se passe-t-il lors de l'absorption ou de l'émission d'un photon ?

Ma réponse

Application. Un atome d'hydrogène passe du niveau $-3{,}4$ eV au niveau $-13{,}6$ eV. Énergie et longueur d'onde du photon émis ?

Ma solution

Q3 — Spectres d'émission et d'absorption

Quel lien y a-t-il entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption d'un même élément ?

Ma réponse

Application. Le spectre de la lumière d'une étoile présente des raies noires à 656 nm et 486 nm, qui sont des raies d'émission de l'hydrogène. Que conclure ?

Ma solution

PARTIE B — Effet photoélectrique, photovoltaïque — 30 min

Arracher des électrons avec de la lumière.

Q4 — L'effet photoélectrique

Qu'est-ce que l'effet photoélectrique ? Pourquoi ne peut-il pas s'expliquer par un modèle ondulatoire ?

Ma réponse

Application. Une lumière rouge très intense n'arrache aucun électron d'un métal, alors qu'une lumière UV faible en arrache. Explique.

Ma solution

Q5 — Le bilan d'énergie

Écris le bilan d'énergie de l'effet photoélectrique.

Ma réponse

Application. Pour un métal de travail d'extraction $W = 2{,}3$ eV éclairé à 400 nm, calcule l'énergie cinétique maximale des électrons.

Ma solution

Q6 — Cellules photovoltaïques et DEL

Comment fonctionne une cellule photovoltaïque ? une DEL ? Comment calcule-t-on un rendement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un panneau de 1,6 m^2 reçoit 1 000 $\mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$ et fournit 320 W électriques. Rendement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Unités

Quelles unités faut-il utiliser dans $E = \frac{hc}{\lambda}$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'énergie d'un photon	
La longueur d'onde d'une raie	
« Le photon peut-il être absorbé ? »	
« Y a-t-il effet photoélectrique ? »	
L'énergie cinétique des électrons	
Un rendement	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	